ALGORITMOS Y
ESTRUCTURAS DE DATOS
2026

Cátedra:

Algoritmos y Estructuras de Datos Comisiones A - B - C

Códigos:

K2316 A, K2316 B, K2316 C

Carrera:

INGENIERÍA EN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Régimen:

Cuatrimestral

Año:

2026

Horas semanales:

10 (diez)

Docentes:

Esp. Ing. Claudia Alvarez, Esp. Ing. Rossana Sosa Zitto, Ing. Silvina Laurent,

Ing. Luciano Thoma Gini, Ing. Guillermo Sotto , Ing. Lucia Garcia

Objetivo:

Desarrollar e implementar un sistema en lenguaje Pascal bajo el paradigma de programación imperativa estructurada. El mismo deberá almacenar, gestionar y consultar información de clientes y pólizas de seguros de vehículos emitidas por un productor asesor de seguros.

Presentaciones y Entregables:
Fecha de entrega final:

La fecha de entrega final para promocionar la materia será el día: **11/12/2026**

Entregables:

Se deberán realizar presentaciones parciales mediante programas, en lenguaje Pascal, **utilizando programación imperativa estructurada**, de tal manera de evaluar los avances y sugerir posibles correcciones y/o modificaciones (mínimo dos presentaciones antes de la presentación final).

La primera presentación y la presentación final son PRESENCIALES (todos los integrantes).

Condición necesaria para regularizar la materia, hacer 2 presentaciones como mínimo de avances del proyecto de Gestión de Pólizas de Seguros de autos.

Entregable 1: 03/11/2026

Units: Menú de opciones, Validdaciones, Archivo_clientes

Gestión de archivo de clientes

Entregable 2: 17/11/2026

Units: Menú de opciones, Validdaciones, Archivo_clientes,

Archivo_Polizas, Arbol Gestión de archivo de clientes con ABB

Gestión de archivo de Polizas

Enfoque UX (experiencia de usuario): Diseñado para que sea fácil de ser operado, requiriendo una interfaz ágil, descriptiva y amigable.

Descripción del Proyecto

Se necesita crear un sistema que permita almacenar, consultar y organizar información sobre los clientes asegurados y las pólizas de seguros de vehículos.

El Archivo de Clientes debe contener:

- DNI (identificador único)
- Apellido y nombres
- Dirección
- Fecha de nacimiento
- Celular
- e-mail
- Estado: (activo/no activo para baja lógica)

El Archivo de Pólizas debe contener:

- número de póliza (identificador único)
- DNI del cliente
- Fecha de Carga de Póliza
- Vigencia desde (fecha desde cuando la póliza comienza a tener vigencia)
- Vigencia hasta (fecha hasta cuando la póliza comienza a tener vigencia)
- Marca vehículo (Ford, Toyota, Peugeot …)
- Modelo (Ranger, Fiesta, Etios, Corolla, 3008, 2008 …).
- Año del vehículo (año de fabricación del vehículo)
- Patente (Dominio del vehículo): es la patente del auto asegurado. Valores permitidos "AA111AA" y "AAA111" (es el único caso que puede estar repetida la patente). ● Suma Asegurada: es el valor del auto por el cual va a estar asegurado
- Cobertura del Seguro: RC (Responsabilidad Civil), IRT(Incendio y Robo Total), IRTP (Incendio y Robo Total y Parcial), TC (tercero completo), TR (Todo Riesgo).
- Valor de Cuota: es el costo del seguro que deberá pagar el cliente en forma mensual. ● Estado: (activo/no activo)

Solución esperada

La solución esperada debe contar con:

- ABMC de Clientes
- ABMC de Pólizas
- Listados:
- Estadísticas:

Notas:

El trabajo se deberá implementar con archivos random.

El archivo de clientes se mantendrá ordenado mediante árboles binarios de búsqueda (uno por DNI y uno por Apellido y Nombre, con clave y pos_relativa_maestro) y el archivo de pólizas, no requiere árbol, y se mantiene ordenado por número de póliza.

No puede haber dos pólizas activa para una patente.

Debe estar modularizado en Units.

La baja de clientes y de pólizas deberá ser baja lógica, modificando el campo estado. Se puede agregar cualquier aporte que considere conveniente, justificando.

Requerimientos Funcionales Detallados:

A. Clientes (Alta - Baja - Modificación)

1. El usuario ingresa un número de documento.

2. Si no se encuentra: se deriva automáticamente a la carga menú para realizar el Alta o volver al menú anterior.

3. Si se encuentra: Muestra de datos en pantalla y se ofrecen las opciones de Baja lógica (cambio de estado a no activo), Modificación de los datos del cliente (menos el DNI), si está activo, o Volver.

B. Pólizas (Alta - Baja – Modificación)

1. El usuario ingresa el DNI del cliente y el Número de Patente.

2. Si se encuentra: se muestran los datos en pantalla y se habilitan las opciones de Baja lógica, Modificación de datos de póliza si es que está activa (menos el identificador único) o Volver.

3. Si no se encuentra: Se deberá validar que el cliente exista y esté activo, si es así, se deriva a la actividad de Alta calculando el número de póliza que se va a generar sumando 1 al último número de póliza. Si no existe el cliente o no está activo, se emite un mensaje de tal situación y se vuelve al menú anterior. La Suma Asegurada se tomará de una tabla de valor del vehículo según la marca, modelo y año y el Valor de Cuota se obtendrá mediante un cálculo

C. Listados

1. Listado de todos los clientes: mostrar Apellidos y Nombres, DNI, dirección, Celular y mail. Debe estar ordenado por apellido y nombre del cliente.

2. Listado de Pólizas de un contratante /cliente: ingresando el DNI, se muestra una cabecera con los datos del contratante (DNI, Apellidos y Nombres) y, a continuación, la lista de sus pólizas con: Número de póliza, Tipo de cobertura, auto (marca + modelo), año del vehículo, vigencia desde/hasta, valor del auto y cuota.

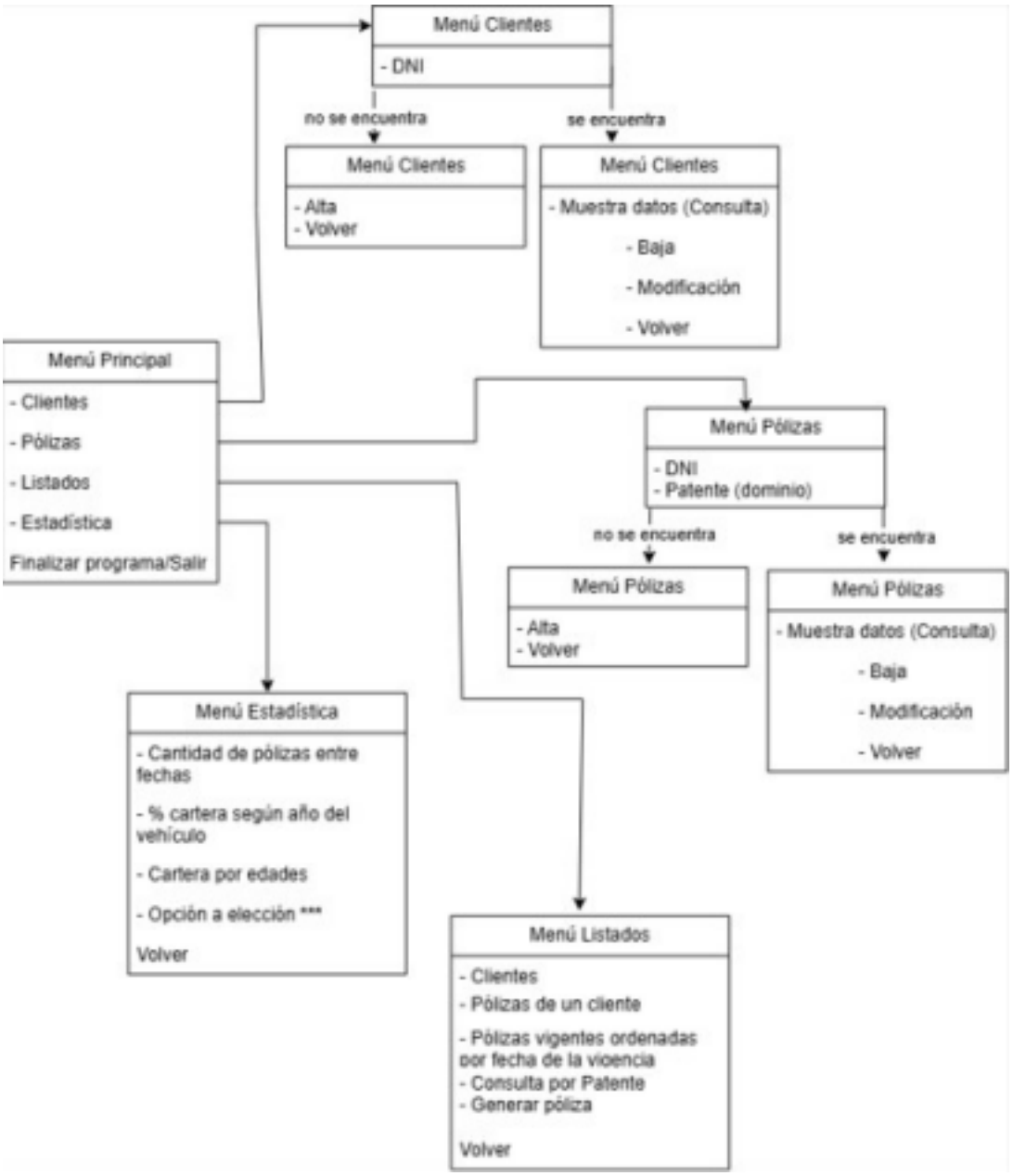
3. Listado de Pólizas vigentes: ordenadas por el campo vigencia desde de la póliza y que estén activas con número de póliza, quien es el contratante, dominio del vehículo y cobertura. 4. Consulta por patente: ingresando un número de patente muestra los datos de una póliza y quien es el cliente (apellido y nombre).

5. Generación de póliza para el Cliente: ingresando el número de póliza se genera por pantalla emitir la copia impresa (por pantalla y/o archivo de texto), con formato legible para el cliente: datos del contratante, del vehículo y su suma asegurada, cobertura contratada, vigencia mas, vigencia y datos del productor que la emitió.

D. Estadísticas:

1. Distribución (Cantidad): Conteo de pólizas emitidas (fecha de vigencia desde) por tipo de cobertura entre dos fechas especificadas por el usuario.
2. Porcentaje de la cartera (pólizas vigentes) según el año del vehículo.
3. Distribución de la cartera por edades de los clientes (menores de 30 años, desde 30 a menor de 40, de 40 a menor de 50, de 50 a menor de 60 y 60 o más años).
4. Opción a Elección libre: Funcionalidad agregada por el grupo de trabajo con su correspondiente justificación técnica.

Distribución esperada del menú :



Esquema del Proyecto:

```
PROGRAM PROYECTO_FINAL;

 USES MENU;

BEGIN

 //MENU_PRINCIPAL;

END.
```

```
UNIT MENU;

INTERFACE

//uses

 //ARCHIVO_CLIENTES, ARCHIVO_POLIZAS, ARBOL, CLIENTES, POLIZAS, VALIDACION, ESTADÍSTICAS,
LISTADOS; //LLAMADA A TODAS LAS UNIT NECESARIAS

 // PROCEDURE MENU_PRINCIPAL;

IMPLEMENTATION

 //PROCEDURE MENU_PRINCIPAL;

 // VAR

 // ARCH_CLIENTES:T_ARCHIVO_CLIENTES;

 // ARCH_POLIZAS:T_ARCHIVO_POLIZAS;

 // ARBOL_DNI, ARBOL_NOM:T_PUNT;

 // OPCION: 0..4;

 //BEGIN

 //CREAR_ABRIR ARCHIVOS

 //GENERAR ARBOLES

 //SALIR:=FALSE;

 {REPETIR

 MOSTRAR ('INGRESE OPCION: ');LEER (OPCION);

 SEGÚN OPCION HACER

 1: CLIENTES (ARCH_CLIENTES, ARBOL_DNI, ARBOL, ARBOL_NOM);

 2: POLIZAS (ARCH_CLIENTES, ARCH_POLIZAS, ARBOL_DNI );

 3: LISTADOS (ARCH_CLIENTES, ARCH_POLIZAS, ARBOL_NOM);

 4: ESTADÍSTICAS (ARCH_CLIENTES,ARCH_POLIZAS)


 FINSEGUN

 HASTA SALIR = 0}

 //END;

END.
```